est placé entre la tête de la vis et la partie mn, et fait que mn serre la partie supérieure du limbe, tandis que pq presse la partie inférieure de ce même limbe; ce qui produit un frottement et suffit pour maintenir l'alidade sur le point où on l'a amenée. Ce frottement cède pourtant à l'effort que l'on fait au moyen du levier.

Les lignes CV et Ca sont constantes, et leur différence est peu considérable; Va est variable, mais de peu de chose, et elle est toujours fort petite. L'angle CVa est beaucoup plus grand que VCa: ainsi un mouvement considérable du levier autour de la vis V ne produit qu'un petit mouvement VCa dans l'alidade Ca.

Réduction de la ligne brisée à la ligne droite.

Nos bases n'étoient ni l'une ni l'autre des lignes parfaitement droites; elles étoient composées chacune de deux parties rectilignes qui formoient un angle très-approchant de 180°. La même chose, à très-peu près, avoit eu lieu dans l'opération de 1740, à la base de Perpignan. On voit dans la *Méridienne vérifiée*, p. XLIX, que cette base, à 4760 pieds du terme austral, formoit un angle de 179° 56′ 51″, ou, si l'on veut, la déviation de la ligne droite étoit de 3′ 9″. Dans nos bases la déviation étoit de 49′ à Melun, et de 23′ à Perpignan; mais il n'en peut résulter aucun inconvénient, et la réduction est très-facile.

Soient en effet b et c deux lignes inclinées dont on

veut connoître l'excès sur la droite d qui joint leurs extrémités, et A l'angle formé par ces deux lignes, on aura généralement

$$d^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos.A = (b+c)^2 - 2bc(1+\cos.A)$$
$$= (b+c)^2 - 4bc.\cos^2.\tfrac{1}{2}A$$

$$d = (b+c)\left(1 - \frac{4bc.\cos^2.\frac{1}{2}A}{(b+c)^2}\right)^{\frac{1}{2}} = (b+c)(1-x)^{\frac{1}{2}}$$
$$= (b+c)\left(1 - \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}x^2 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}x^3 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}.\tfrac{5}{8}x^4 - \text{etc.}\right)$$
$$= (b+c)\left(1 - \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}x^2 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}.x^3 - \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}.\tfrac{5}{8}.x^4 - \text{etc.}\right)$$
$$= (b+c) - (b+c)\left(\tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}x^2 + \tfrac{1}{2}.\tfrac{1}{4}.\tfrac{3}{6}x^3 + \text{etc.}\right)$$

On fera donc

$$x = \frac{4bc.\cos^2.\frac{1}{2}A}{(b+c)^2}$$

Un calcul fort simple donnera les différens termes de la série qui exprime l'excès de la somme des deux côtés sur le troisième, c'est-à-dire ce qu'il faut retrancher de la base brisée pour avoir la base en ligne droite.

Quand l'angle approche très-fort de 180°, la série est fort convergente; il suffit d'un très-petit nombre de termes.

A Melun, le second terme étoit de o^{t}00000.3; à Perpignan il étoit de o^{t}00000.0096. On pourroit donc très-bien s'en tenir au premier terme, qui se réduit à $\frac{2bc.\cos^2.\frac{1}{2}A}{(b+c)}$.

Soit K le module, et l'on aura généralement

$$log.\,d = log.(b+c) - \tfrac{1}{2}K\left(x + \tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{3}x^3 + \text{etc.}\right)$$